Parciální vlny

pondělí 10. února 2025 16:49

Parciální vlny

S-matice parciálních vln

→ použitelná pro sféricky symetrický potenciál

⇒ moment hybnosti komutuje s Hamiltoniánem

↳ lze najít bázi $|E\ell m\rangle$

→ z invariančních principů:

S-matice je diagonální v této bázi:

$$\langle E'\ell' m'|\hat{S}|E\ell m\rangle = \delta(E-E')\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}S_\ell(E)$$

→ $\hat{S}$ je unitární ⇒ S_ℓ lze parametrizovat

$S_\ell = e^{2i\delta_\ell(E)}$ δ_ℓ … fázový posun

↳ musíme ale ukázat, že to odpovídá fázovému posunu vlny oproti volnému řešení

→ stavy hybnosti lze vyjádřit v hybnostní bázi:

$$\langle\vec{p}|E\ell m\rangle = \frac{1}{\sqrt{pm}}Y_{\ell m}(\hat{p})\delta(E_p-E)$$

↳ pomocí transformační matice, lze ukázat z x-reprezentace

→ pro elementy rozptylové matice dostaneme:

$$\langle\vec{p}'|\hat{S}-\mathbb{1}|\vec{p}\rangle = \langle\vec{p}'|\hat{S}-\mathbb{1}|\sum_{\ell m}\int dE\,|E\ell m\rangle\langle E\ell m|\vec{p}\rangle$$

$$= \sum_{\ell m}\int dE\,\langle\vec{p}'|E\ell m\rangle(S_\ell(E)-1)\langle E\ell m|\vec{p}\rangle$$

$$= \sum_{\ell m}(S_\ell(E)-1)\frac{1}{mp}Y_{\ell m}(\hat{p}')Y^*_{\ell m}(\hat{p})\delta(E-E')$$

$$= \frac{1}{mp}\sum_\ell(S_\ell(E)-1)\frac{2\ell+1}{4\pi}P_\ell(\cos\vartheta)\delta(E-E')$$

$$\overset{\text{def}}{\equiv}\frac{i}{2\pi m}\delta(E'-E)f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = \frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(S_\ell(E)-1)P_\ell(\cos\vartheta)$$

- závisí pouze na ϑ, ne na φ

$$= \frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(e^{2i\delta_\ell}-1)P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$= \frac{1}{p}\sum_\ell(2\ell+1)e^{i\delta_\ell}\sin\delta_\ell P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = \sum_\ell(2\ell+1)f_\ell(E)P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$f_\ell(E) = \frac{1}{p}e^{i\delta_\ell(E)}\sin\delta_\ell(E)$$

→ pro účinný průřez platí:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})|^2 = \sum_{\ell\ell'}(2\ell+1)(2\ell'+1)f_\ell f^*_{\ell'}P_\ell(\cos\vartheta)P_{\ell'}(\cos\vartheta)$$

↓ prointegrováním přes ϑ,φ s využitím ortogonality Legendreových polynomů

$$\int d\cos\vartheta\,P_{\ell'}(\cos\vartheta)P_\ell(\cos\vartheta) = \frac{2}{2\ell+1}\delta_{\ell\ell'}$$

$$\sigma = 4\pi\sum_\ell(2\ell+1)|f_\ell|^2 = \frac{4\pi}{p^2}\sum_\ell(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell$$

Radiální rovnice

→ analogicky definujeme stavy $|E\ell m\pm\rangle = \hat{\Omega}_\pm|E\ell m\rangle$

$$\psi^\pm_{\vec{p}}(\vec{r}) = \sum_{\ell m}\underbrace{a_{\ell m}(\vec{p})}_{\text{závisí na }\vec{p}}\underbrace{R_{\ell m}(r)Y_{\ell m}(\vartheta,\varphi)}_{\text{báze vlastních stavů }\hat{H}}$$

$$\hat{H} = -\frac{1}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V(r)$$

→ stavy splňují SE: $\hat{H}\psi^\pm_{\vec{p}} = E\psi^\pm_{\vec{p}}$

→ $Y_{\ell m}$ jsou vlastní stavy $\hat{L}^2$, díky jejich ortogonalitě:

$$\left[-\frac{1}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\ell(\ell+1)}{2mr^2} + V(r)\right]R_{\ell\cancel{m}}(r) = ER_{\ell\cancel{m}}(r)$$

↳ nezávisí na m ⇐ důsledek sférické symetrie

→ přejdeme k $R_\ell(r) = \frac{u_\ell(r)}{r}$

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - U(r) + p^2\right]u_\ell(r) = 0$$

s okrajovou podmínkou $u_\ell(0) = 0$

Volné řešení

→ řešení rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + p^2\right]u_\ell(r) = 0$

↳ lze najít ve formě řady

→ dvě nezávislá řešení: Riccati funkce

$\hat{j}_\ell(pr) = zj_\ell(z)$ $\hat{n}_\ell(pr) = zn_\ell(z)$

→ asymptotiky:

$$\hat{j}_\ell(pr)\xrightarrow{r\to 0}\frac{(pr)^{\ell+1}}{(2\ell+1)!!} \qquad \hat{j}_\ell(z)\xrightarrow{z\to\infty}\sin\left(z-\frac{\pi}{2}\ell\right)$$

$$\hat{n}_\ell(pr)\xrightarrow{r\to 0}\frac{(pr)^{-\ell}}{(2\ell-1)!!} \qquad \hat{n}_\ell(z)\xrightarrow{z\to\infty}\cos\left(z-\frac{\pi}{2}\ell\right)$$

→ jejich dvě nezávislé lineární kombinace: Riccati-Hankelovy fce

$$\hat{h}^\pm_\ell(z) = \hat{n}_\ell(z)\pm i\hat{j}_\ell(z)\xrightarrow{z\to\infty}e^{\pm i(z-\frac{\pi}{2}\ell)}$$

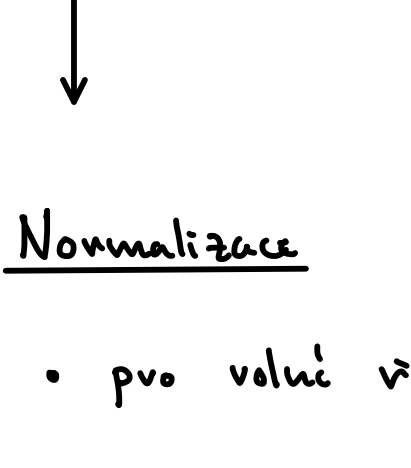
→ obecné řešení má pro $\lim_{r\to\infty}r^2U(r) = 0$ asymptotiku:

$$u_\ell(r\to\infty) = A\sin\left(pr-\frac{\pi}{2}\ell\right) + B\cos\left(pr-\frac{\pi}{2}\ell\right)$$

$$\underset{\text{parametrizace}}{\hookrightarrow}\ \propto\ \sin\left(pr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell(p)\right)$$

- fázový posun je definován jednoznačně až na násobky π
- pokud známe celou rozptýlenou vlnovou funkci můžeme napočítat celkovou naakumulovanou fázi spočítáním rozdílu uzlů

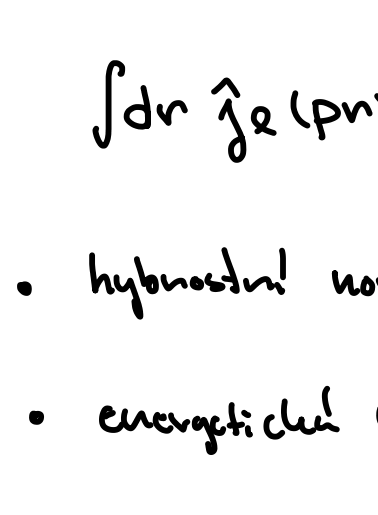
Přitažlivý potenciál



pro $-\frac{\pi}{2}\ell + \delta_\ell(p) = n\pi$

→ přitahuje uzly k sobě ⇒ $\delta_\ell > 0$

Odpudivý potenciál



→ odtahuje uzly od sebe

⇒ $\delta_\ell < 0$

Normalizace

- pro volné řešení je fyzikální jen $\hat{j}_\ell(pr)$:

$$\int dr\,\hat{j}_\ell(pr)\hat{j}_\ell(p'r) = \frac{\pi}{2}\delta(p-p')$$

- hybnostní normalizace: $\hat{u}_\ell(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\hat{j}_\ell(pr)$
- energetická normalizace: $\hat{u}_\ell(r) = \sqrt{\frac{2m}{\pi p}}\hat{j}_\ell(pr)$

→ pro plné řešení

$$\int_0^\infty dr\,u_\ell(pr)u_\ell(p'r) = \int_0^a dr\,u_\ell(pr)u_\ell(p'r)\ \Big\}\ \text{konečné}$$

$$+\int_a^\infty dr\,u_\ell(pr)u_\ell(p'r)\ \Big\}\ \text{asymptotické řešení}$$

dává normalizaci ⇐ → $\frac{\pi}{2}\delta(p-p')$

$$\langle\vec{x}|E\ell m\rangle = \underset{\substack{\uparrow\\ \text{konvence}}}{i^\ell}\sqrt{\frac{2m}{\pi p}}\underset{\substack{\uparrow\\ \text{z } R = u/r}}{\frac{1}{r}}\hat{j}_\ell(pr)Y_{\ell m}(\hat{r})$$

Asymptotické chování

→ známe asymptotické chování:

$$\psi^{(\pm)}_{\vec{p}}\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} + f(\vartheta)\frac{e^{\pm ipr}}{r}\right]$$

$$R_\ell(r)\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{r}\sin\left(kr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell\right)$$

$$= \frac{1}{2ir}\left[e^{i(kr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell)} - e^{-i(kr-\frac{\pi}{2}\ell+\delta_\ell)}\right]$$

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sum_{\ell m}i^\ell\frac{\hat{j}_\ell(pr)}{pr}Y^*_{\ell m}(\hat{p})Y_{\ell m}(\hat{r})$$

→ pro $\psi^\pm_{\vec{p}} = \sum_{\ell m}a^\pm_{\ell m}(\vec{p})R_\ell(r)Y_{\ell m}(\hat{r})$

spočítáme $\psi^\pm_{\vec{p}} - \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}f(\vartheta)\frac{e^{\pm ipr}}{r}$

→ pro + musí být na levé straně nulové koeficienty pro přicházející vlnu, pro − musí být nulové koeficienty pro odcházející vlnu

$$+:\ -a^+_{\ell m}e^{-i\delta_\ell} + \frac{1}{p}\sqrt{\frac{2}{\pi}}i^\ell Y^*_{\ell m}(\hat{p}) \overset{!}{=} 0$$

$$-:\ a^-_{\ell m}e^{i\delta_\ell} - \frac{1}{p}\sqrt{\frac{2}{\pi}}i^\ell Y^*_{\ell m}(\hat{p}) \overset{!}{=} 0$$

→ rovnice pro + případ:

$$\sum_{\ell m}\frac{1}{2i}\frac{e^{i(pr-\cancel{\frac{\pi}{2}\ell})}}{pr}(e^{2i\delta_\ell}-1)\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cancel{i^\ell}Y^*_{\ell m}(\hat{p})Y_{\ell m}(\hat{r}) \overset{!}{=} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}f(\vartheta)\frac{e^{ipr}}{r}$$

$$f(\vartheta) = \frac{4\pi}{2ip}\sum_{\ell m}(e^{2i\delta_\ell}-1)Y^*_{\ell m}(\hat{p})Y_{\ell m}(\hat{r})$$

$$= \frac{4\pi}{2ip}\sum_\ell(e^{2i\delta_\ell}-1)\frac{2\ell+1}{4\pi}P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$f(\vartheta) = \frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(e^{2i\delta_\ell}-1)P_\ell(\cos\vartheta)$$

→ už víme, že zároveň musí platit

$$\overset{!}{=}\frac{1}{2ip}\sum_\ell(2\ell+1)(S_\ell-1)P_\ell(\cos\vartheta)$$

⇒ parametrizace $S_\ell = e^{2i\delta_\ell}$ je oprávněná a přímo odpovídá asymptotickému fázovému posunu

Lippmann-Schwingerova rovnice pro $|E\ell m+\rangle$

→ dokážeme vyřešit LSE pro $|E\ell m+\rangle$, tedy:

$$|E\ell m+\rangle = |E\ell m\rangle + \hat{G}^{(+)}_0(E)|E\ell m+\rangle$$

→ díky sférické symetrii problému lze vyfaktorizovat zachovávající-se úhlové části $Y_{\ell m}(\hat{r})$

→ získáme tak LSE pro radiální část, kterou můžeme zapsat v integrálním tvaru:

$$u^+_\ell(r) = \hat{j}_\ell(pr) + \int_0^\infty dr'\,G^{(+)}_0(r,r')U(r')u^{(+)}_\ell(r')$$

→ radiální volná Greenova funkce má tvar:

$$G^{(+)}_0(r,r') = -\frac{1}{p}\hat{j}_\ell(pr_<)\hat{h}^+_\ell(pr_>)$$

↳ lze získat následovně:

- začneme s diferenciální rovnicí:

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - p^2\right]u^+_\ell(r) = U(r)u^+_\ell(r)$$

- okrajové podmínky:

$u^+_\ell(0) = 0$ regularita

$\frac{u^{+\prime}_\ell}{u^+_\ell} = ip$ odcházející vlna

→ najdeme požadovanou Greenovu funkci

- $\psi_R = \hat{j}_\ell(pr)$
- $\psi_I = \hat{h}^{(+)}_\ell(pr)$

+ Wronskián $-\frac{1}{p}$

→ pro $U(r) = 0$ musí být $\hat{j}_\ell(pr)$

→ z asymptotiky zároveň plyne pro $r\to\infty$

$$f_\ell(p) = -\frac{1}{p^2}\int_0^\infty dr'\,\hat{j}_\ell(pr')U(r')u^+_\ell(r')$$

→ iterací LSE získáme tak Bornovu řadu:

$$f_\ell(p) = -\frac{1}{p^2}\left[\int\hat{j}_\ell U\hat{j}_\ell + \iint j_\ell U j_\ell G_0 U j_\ell\cdots\right]$$

pro 1st BA pak:

$$f_\ell(p) = -\frac{1}{p^2}\int\hat{j}_\ell U\hat{j}_\ell$$

Asymptotiky

→ předchozí získanou asymptotiku lze získat pomocí:

$$\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_\ell(2\ell+1)i^\ell\hat{j}_\ell(pr)P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$\langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_\ell(2\ell+1)i^\ell u^+_\ell(pr)P_\ell(\cos\vartheta)$$

zároveň:

$$\langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + f(p\hat{x}\leftarrow\vec{p})\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_\ell(2\ell+1)\left[i^\ell\hat{j}_\ell(pr) + pf_\ell e^{ipr}\right]P_\ell(\cos\vartheta)$$

$$u^+_\ell(r)\xrightarrow{r\to\infty}\hat{j}_\ell(pr) + pf_\ell\hat{h}^+_\ell$$

→ použitím $f_\ell = \frac{1}{2ip}(S_\ell-1) = \frac{1}{2ip}t_\ell$

lze psát:

$$\hat{u}^+_\ell(r)\longrightarrow\hat{j}_\ell(pr) + \frac{1}{2i}t_\ell\hat{h}^+_\ell$$

T-maticová asymptotika

→ rozkladem $\hat{j}_\ell = \frac{1}{2}(\hat{h}^+_\ell + \hat{h}_\ell)$ dostaneme

$$\hat{u}^+_\ell(r)\longrightarrow\frac{i}{2}\left[\hat{h}^-_\ell - \hat{S}_\ell\hat{h}^+_\ell\right]$$

→ K-maticová asymptotika:

$$\hat{u}^+_\ell(r)\sim\hat{j}_\ell + \tan\delta_\ell\hat{n}_\ell$$

↳ definujeme K-matici:

$K_\ell := \tan\delta_\ell$ $S_\ell = \frac{1+iK_\ell}{1-iK_\ell}$

Chování pro nízké energie

→ z asymptotiky $\hat{j}_\ell$ a $\hat{h}_\ell$ pro $p\to 0$:

$$G_{\ell 0}(r,r')\sim-\frac{(r_<)^{\ell+1}(r_>)^{-\ell}}{2\ell+1},$$

tedy nezávisí na p

→ z LSE máme:

$$f_\ell = -\frac{1}{p^2}\int_0^\infty dr'\,\underbrace{\hat{j}_\ell(pr')}_{\sim(pr)^{\ell+1}}U(r')\underbrace{u^+_\ell(r')}_{\substack{\sim(pr)^{\ell+1}\\ \text{jako }\hat{j}_\ell}}\xrightarrow{p\to 0}-a_\ell p^{2\ell}$$

a_ℓ … scattering length → něco jako délka wellu

↳ pro vanishující potenciály.

Rozptyl na pevné kouli

→ $V = \begin{cases}0 & \text{pro } r\geq a\\ \infty & \text{pro } r<a\end{cases}$

→ řešení $\sim\hat{j}_\ell(pr) + \tan\delta_\ell\hat{n}_\ell(pr)$

splňující:

$$0\overset{!}{=}\hat{j}_\ell(pa) + \tan\delta_\ell\hat{n}_\ell(pa)$$

$$\Rightarrow\ \tan\delta_\ell = -\frac{\hat{j}_\ell(pa)}{\hat{n}_\ell(pa)}$$

→ $\sigma = \frac{4\pi}{p^2}\sum_\ell(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell$

Nízké energie

→ pouze $\ell = 0$, $\sin^2\delta_0 = (pa)^2$

⇒ $\sigma = 4\pi a^2$ 4 × klasický výsledek

Vysoké energie

→ $\ell_{max} = pa$ $\frac{\hat{j}_\ell}{\hat{n}_\ell}\sim\frac{\sin(pa-\frac{\pi}{2}\ell)}{\cos(pa-\frac{\pi}{2}\ell)}$

⇒ $\delta_\ell = pa - \frac{\ell\pi}{2}$

$$\rightarrow\ \sum_{\ell=0}^{\ell_{max}}\ell\sin^2\left(pa-\frac{\ell\pi}{2}\right) + \sum_{\ell=0}^{\ell_{max}}(\ell+1)\sin^2\left(pa-\frac{\ell\pi}{2}\right)$$

$0\sin^2$ + $\underline{1\sin^2}$

$\underline{1\cos^2}$ + $\underline{2\cos^2}$

$\underline{2\sin^2}$ + …

$$\sigma = \frac{4\pi}{p^2}\sum_{\ell=0}^{pa}\ell = \frac{4\pi}{p^2}\frac{pa(pa+1)}{2}\approx 2\pi a^2$$

2× klasický výsledek

Čtvercová jáma

→ uvnitř $\sim\hat{j}_\ell(kr)$

→ venku $\sim\hat{j}_\ell(pr) + \tan\delta_\ell\hat{n}_\ell(pr)$

→ spojení logaritmických derivací:

$$\frac{\hat{j}'_\ell(ka)k}{\hat{j}_\ell(ka)} =: \gamma$$

$$\tan\delta_\ell = \frac{-\gamma\hat{j}_\ell(pa) + p\hat{j}'_\ell(pa)}{\gamma\hat{n}_\ell(pa) - p\hat{n}'_\ell(pa)}$$